

T0-Theorie: Lagrangian-Formulierung

Inhaltsverzeichnis

.1	Einführung	2
	Grundprinzipien der T0-Theorie	2
	Der fundamentale geometrische Parameter	2
	Notation und Konventionen	2
	Abgeleitete Parameter	3
.2	Erweiterter Lagrangian mit Zeitfeld	3
	Standardmodell-Lagrangian als Ausgangspunkt	3
	Einführung des dynamischen Zeitfeldes	3
	Kinetischer Term des Zeitfeldes	3
	Massenterm des Zeitfeldes	3
	Massenproportionale Kopplung	4
	Vollständiger erweiterter Lagrangian	4
.3	Quantenkorrekturen und Feynman-Regeln	4
	Feynman-Regeln aus dem Lagrangian	4
	Ein-Schleifen-Diagramm	5
	Allgemeine Formel für skalare Mediatoren	5
.4	Ableitung der fundamentalen T0-Formel	5
	Grenzfall schwerer Mediatoren	5
	Einsetzen der T0-Kopplung	6
	Higgs-Zeitfeld-Verbindung	6
	Endformel	6
.5	Numerische Auswertung	6
	Bestimmung der Normierungskonstante	6
	Finale T0-Beitragsformel	7
	Leptonspezifische Vorhersagen	7
	Keine Umrechnung nötig	7
.6	Quadratische Massenskalierung	7
	Fundamentale Vorhersage	7
	Physikalische Interpretation	8
.7	Verbindung zur geometrischen Formulierung	8
	Verhältnis zur g-2 Analyse	8
	Parameter-Entsprechungen	9
.8	Higgs-Mechanismus in der T0-Theorie	9
	Higgs-Feld als fundamentale Basis	9
	Spontane Symmetriebrechung	9
.9	Feldtheoretische Struktur	9
	Bewegungsgleichungen	9
	Interpretation der Bewegungsgleichungen	10
	Energieskalen	10
.10	Renormierung (historische Darstellung)	10
	Divergenzen in Schleifendiagrammen	10

	Renormierungsgruppen-Gleichungen	11
	Konsistenz mit Standardmodell	11
.11	Vergleich verschiedener Formulierungen	11
	Lagrangian vs. geometrische Formulierung	11
	Komplementarität	11

Abstract

Dieses Dokument präsentiert die vollständige Lagrangian-Formulierung der T0-Theorie basierend auf dem fundamentalen geometrischen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$. Die Theorie etabliert eine fundamentale Zeit-Masse-Dualität $T(x, t) \cdot m(x, t) = 1$ und entwickelt einen erweiterten Lagrangian mit massenproportionaler Kopplung an ein dynamisches Zeitfeld. Für die geometrische Herleitung der anomalen magnetischen Momente und experimentelle Vorhersagen siehe Dokument 018_T0_Anomale-g2-10_De.tex. Der Fokus liegt hier auf der feldtheoretischen Struktur und der Ableitung der fundamentalen T0-Beitragsformel aus ersten Prinzipien.

.1 Einführung

Grundprinzipien der T0-Theorie

Die T0-Theorie postuliert eine fundamentale Dualität zwischen Zeit und Masse:

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \quad (1)$$

Diese Dualität führt zu mehreren fundamentalen Konsequenzen:

- Natürliche Massenhierarchie durch Zeitskalen
- Dynamische Massenerzeugung durch das Zeitfeld
- Quadratische Skalierung der anomalen magnetischen Momente mit m_ℓ^2
- Intrinsische Integration der Gravitation in die Quantenfeldtheorie

Der fundamentale geometrische Parameter

Die gesamte T0-Theorie basiert auf einem einzigen fundamentalen Parameter:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1,333 \times 10^{-4} \quad (2)$$

Dieser dimensionslose Parameter kodiert die fundamentale geometrische Struktur des dreidimensionalen Raums. Für die detaillierte geometrische Interpretation und Herleitung siehe [Dokument 018](#).

Notation und Konventionen

Wir verwenden natürliche Einheiten ($\hbar = c = 1$) mit Metriksignatur $(+, -, -, -)$:

- $T(x, t)$: Dynamisches Zeitfeld mit $[T] = E^{-1}$
- $\delta E(x, t)$: Fundamentales Energiefeld mit $[\delta E] = E$
- $\Delta m(x, t) = \delta E(x, t)$: Massenfeldfluktuationen

- $\xi = 1,333 \times 10^{-4}$: Fundamentalener geometrischer Parameter
- λ : Basismasse des Sektors (Anhang zu λ_i im fundamentalen Sektor m_p)
- m_ℓ : Leptonenmassen (e, μ, τ)

Abgeleitete Parameter

Aus dem fundamentalen Parameter ξ ergeben sich:

$$\xi^2 = (1,333 \times 10^{-4})^2 = 1,777 \times 10^{-8} \quad (3)$$

$$\xi^4 = (1,333 \times 10^{-4})^4 = 3,160 \times 10^{-16} \quad (4)$$

.2 Erweiterter Lagrangian mit Zeitfeld

Standardmodell-Lagrangian als Ausgangspunkt

Der Standardmodell-Lagrangian für ein Lepton ψ_ℓ lautet:

$$\mathcal{L}_{\text{SM}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}_\ell(i\gamma^\mu D_\mu - m_\ell)\psi_\ell \quad (5)$$

Dabei ist:

- $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$: Elektromagnetischer Feldstärketensor
- $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$: Kovariante Ableitung
- m_ℓ : Leptonmasse (konstant)

Einführung des dynamischen Zeitfeldes

In der T0-Theorie ist die Masse nicht konstant, sondern über die Zeit-Masse-Dualität (1) an ein dynamisches Zeitfeld $T(x, t)$ gekoppelt. Wir führen das Massenfeld ein:

$$m(x, t) = m_0 + \Delta m(x, t) \quad (6)$$

wobei m_0 die Ruhemasse und $\Delta m(x, t)$ die dynamische Massenfluktuationen darstellt.

Kinetischer Term des Zeitfeldes

Das Zeitfeld selbst benötigt einen kinetischen Term:

$$\mathcal{L}_{\text{kin}}^{(T)} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \Delta m)(\partial^\mu \Delta m) \quad (7)$$

Dieser Term beschreibt die Ausbreitung von Massenfeldfluktuationen als dynamische Freiheitsgrade.

Massenterm des Zeitfeldes

Das Zeitfeld hat eine charakteristische Masse m_T :

$$\mathcal{L}_{\text{mass}}^{(T)} = -\frac{1}{2}m_T^2 \Delta m^2 \quad (8)$$

Die Zeitfeldmasse m_T ist über die Higgs-Zeitfeld-Verbindung gegeben durch:

$$m_T = \frac{\lambda}{\xi} \quad (9)$$

wobei λ die Basismasse des jeweiligen Sektors ist (im fundamentalen Sektor m_P); dimensional muss λ eine Masse sein, siehe Anhang zu λ .

Massenproportionale Kopplung

Der fundamentale neue Term in der T0-Theorie ist die Kopplung der Leptonfelder an das Zeitfeld, proportional zur Leptonmasse:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = g_T^\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \Delta m \quad (10)$$

Die Kopplungsstärke ist gegeben durch:

$$\boxed{g_T^\ell = \xi m_\ell} \quad (11)$$

Diese massenproportionale Kopplung ist das Herzstück der T0-Theorie. Sie impliziert:

- Schwerere Leptonen koppeln stärker an das Zeitfeld
- Die Kopplung skaliert linear mit der Masse
- Dies führt zu quadratischer Massenskalierung in Quantenkorrekturen

Vollständiger erweiterter Lagrangian

Der vollständige T0-Lagrangian kombiniert alle Terme:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{T0}} = & -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \\ & + \bar{\psi}_\ell (i\gamma^\mu D_\mu - m_\ell) \psi_\ell \\ & + \frac{1}{2} (\partial_\mu \Delta m) (\partial^\mu \Delta m) \\ & - \frac{1}{2} m_T^2 \Delta m^2 \\ & + \xi m_\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \Delta m \end{aligned} \quad (12)$$

.3 Quantenkorrekturen und Feynman-Regeln

Feynman-Regeln aus dem Lagrangian

Aus dem Wechselwirkungsterm (10) ergeben sich die Feynman-Regeln:

Vertex-Faktor:

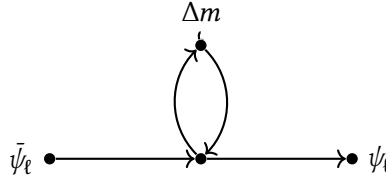
$$\bar{\psi}_\ell \psi_\ell \Delta m \longrightarrow -ig_T^\ell = -i\xi m_\ell \quad (13)$$

Zeitfeld-Propagator:

$$\Delta m(k) \longrightarrow \frac{i}{k^2 - m_T^2 + i\epsilon} \quad (14)$$

Ein-Schleifen-Diagramm

Das fundamentale Ein-Schleifen-Diagramm für den anomalen magnetischen Moment-Beitrag hat die Struktur:



Allgemeine Formel für skalare Mediatoren

Für einen skalaren Mediator mit Masse m_T und Kopplung g_T^ℓ lautet die allgemeine Ein-Schleifen-Formel:

$$\Delta a_\ell = \frac{(g_T^\ell)^2}{8\pi^2} \int_0^1 dx \frac{m_\ell^2(1-x)(1-x^2)}{m_\ell^2 x^2 + m_T^2(1-x)} \quad (15)$$

Einschränkung: Zähler und Nenner dieser Formel stammen aus zwei verschiedenen Parametrisierungen. Die Standardform für einen skalaren Mediator lautet $\Delta a_\ell = \frac{(g_T^\ell)^2}{8\pi^2} \int_0^1 dx \frac{m_\ell^2(1-x)^2(1+x)}{m_\ell^2(1-x)^2 + m_T^2 x}$; im Grenzfall $m_T \gg m_\ell$ ergibt sie $\frac{(g_T^\ell)^2 m_\ell^2}{8\pi^2 m_T^2} (\ln \frac{m_T^2}{m_\ell^2} - \frac{7}{6})$, nicht $\frac{2}{3}$ (numerisch für $m_T/m_\ell = 1000$: 12,65 statt 0,667). Der Faktor $2/3$ im folgenden Abschnitt und damit der Vorfaktor der T0-Formel beruhen auf dem vermischten Integranden; die m_ℓ^2 -Skalierung bleibt bis auf den Logarithmus erhalten.

.4 Ableitung der fundamentalen T0-Formel

Grenzfall schwerer Mediatoren

Für $m_T \gg m_\ell$ kann das Integral (15) vereinfacht werden. Im Nenner dominiert der Term $m_T^2(1-x)$:

$$\frac{m_\ell^2(1-x)(1-x^2)}{m_\ell^2 x^2 + m_T^2(1-x)} \approx \frac{m_\ell^2(1-x)(1-x^2)}{m_T^2(1-x)} = \frac{m_\ell^2(1-x^2)}{m_T^2} \quad (16)$$

Damit wird:

$$\begin{aligned} \Delta a_\ell &\approx \frac{(g_T^\ell)^2 m_\ell^2}{8\pi^2 m_T^2} \int_0^1 dx (1-x^2) \\ &= \frac{(g_T^\ell)^2 m_\ell^2}{8\pi^2 m_T^2} \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{(g_T^\ell)^2 m_\ell^2}{8\pi^2 m_T^2} \left(1 - \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{(g_T^\ell)^2 m_\ell^2}{8\pi^2 m_T^2} \cdot \frac{2}{3} \end{aligned} \quad (17)$$

Einsetzen der T0-Kopplung

Mit der Kopplung, die im Wechselwirkungsterm als dimensionsloses ξ wirkt, erhalten wir:

$$\begin{aligned}\Delta a_\ell &= \frac{\xi^2 m_\ell^2}{8\pi^2 m_T^2} \cdot \frac{2}{3} \\ &= \frac{2\xi^2 m_\ell^2}{24\pi^2 m_T^2} \\ &= \frac{\xi^2 m_\ell^2}{12\pi^2 m_T^2}\end{aligned}\tag{18}$$

Mit m_ℓ^2 aus dem Schleifenintegral ist das Ergebnis nur dann dimensionslos und quadratisch in m_ℓ , wenn die Kopplung im Wechselwirkungsterm als dimensionsloses ξ wirkt; $g_T^\ell = \xi m_\ell$ hätte die Dimension einer Masse und ergäbe m_ℓ^4 mit $[\Delta a] = E^2$. Die Massenproportionalität steckt damit im Faktor m_ℓ^2 der Schleife.

Higgs-Zeitfeld-Verbindung

Mit der Zeitfeldmasse (9) wird:

$$\begin{aligned}\Delta a_\ell &= \frac{\xi^2 m_\ell^2}{12\pi^2 (\lambda/\xi)^2} \\ &= \frac{\xi^2 m_\ell^2}{12\pi^2} \cdot \frac{\xi^2}{\lambda^2} \\ &= \frac{\xi^4 m_\ell^2}{12\pi^2 \lambda^2}\end{aligned}\tag{19}$$

Endformel

Gl. (19) ist bereits die Endformel des Grenzfalls $m_T \gg m_\ell$:

$$\Delta a_\ell^{(T0)} = \frac{\xi^4}{12\pi^2 \lambda^2} \cdot m_\ell^2\tag{20}$$

Der Vorfaktor $1/12$ beruht auf dem Faktor $2/3$ aus dem vermischten Integranden (siehe Abschnitt „Allgemeine Formel für skalare Mediatoren“); mit der Standardform tritt an seine Stelle $\ln(m_T^2/m_\ell^2) - 7/6$.

Dimensionslos ist Δa_ℓ genau dann, wenn λ eine Masse ist – das ist die Lesart des Anhangs zu λ : $\lambda = M_{\text{Basis}}$, im fundamentalen Sektor $M_{\text{Basis}} = m_P$.

.5 Numerische Auswertung

Bestimmung der Normierungskonstante

Die Normierungskonstante lautet:

$$C_{T0} = \frac{\xi^4}{12\pi^2 \lambda^2}\tag{21}$$

Mit $\xi^4 = 3,160 \times 10^{-16}$ und $\lambda = m_P = 1,221 \times 10^{19}$ GeV (Anhang zu λ) erhalten wir:

$$C_{T0} = \frac{3,160 \times 10^{-16}}{118,4 \times 1,491 \times 10^{38} \text{ GeV}^2} = 1,79 \times 10^{-56} \text{ GeV}^{-2}\tag{22}$$

Finale T0-Beitragsformel

Die vollständig ausgewertete T0-Beitragsformel lautet:

$$\Delta a_\ell^{(T0)} = 1,79 \times 10^{-56} \cdot m_\ell^2 [\text{GeV}^{-2}] \quad (23)$$

wobei m_ℓ in GeV einzusetzen ist.

Leptonenspezifische Vorhersagen

Mit den Leptonmassen:

- $m_e = 0,511 \text{ MeV} = 0,000511 \text{ GeV}$
- $m_\mu = 105,658 \text{ MeV} = 0,105658 \text{ GeV}$
- $m_\tau = 1776,86 \text{ MeV} = 1,77686 \text{ GeV}$

ergeben sich die T0-Beiträge:

Elektron:

$$\begin{aligned} \Delta a_e^{(T0)} &= 1,79 \times 10^{-56} \cdot (0,000511)^2 \\ &= 1,79 \times 10^{-56} \cdot 2,611 \times 10^{-7} \\ &= 4,7 \times 10^{-63} \end{aligned} \quad (24)$$

Myon:

$$\begin{aligned} \Delta a_\mu^{(T0)} &= 1,79 \times 10^{-56} \cdot (0,105658)^2 \\ &= 1,79 \times 10^{-56} \cdot 1,1164 \times 10^{-2} \\ &= 2,0 \times 10^{-58} \end{aligned} \quad (25)$$

Tau:

$$\begin{aligned} \Delta a_\tau^{(T0)} &= 1,79 \times 10^{-56} \cdot (1,77686)^2 \\ &= 1,79 \times 10^{-56} \cdot 3,1572 \\ &= 5,7 \times 10^{-56} \end{aligned} \quad (26)$$

Keine Umrechnung nötig

Das anomale magnetische Moment $a_\ell = (g_\ell - 2)/2$ ist dimensionslos; die obigen Werte sind bereits die Werte, die mit dem Experiment zu vergleichen sind (oft angegeben in Einheiten von 10^{-11}). Der Lagrange-Beitrag des Zeitfelds ist damit um viele Größenordnungen kleiner als jede Messgenauigkeit.

Die Abweichung zwischen gemessenem a_μ und der Standardmodell-Vorhersage ist mit dem Fermilab-Endergebnis und dem White Paper 2025 der Muon $g - 2$ Theory Initiative nicht mehr signifikant; den aktuellen Stand gibt Dok. 382. Ein vernachlässigbarer Lagrange-Beitrag steht dazu nicht im Widerspruch.

.6 Quadratische Massenskalierung

Fundamentale Vorhersage

Die zentrale Vorhersage der T0-Theorie ist die quadratische Massenskalierung (23):

$$\Delta a_\ell^{(T0)} \propto m_\ell^2 \quad (27)$$

(mit der Standardform des Schleifenintegrals bis auf den Faktor $\ln(m_T^2/m_\ell^2)$, siehe Abschnitt „Allgemeine Formel für skalare Mediatoren“).

Dies führt zu natürlichen Hierarchien:

$$\frac{\Delta a_e^{(T0)}}{\Delta a_\mu^{(T0)}} = \left(\frac{m_e}{m_\mu}\right)^2 = \left(\frac{0,511}{105,658}\right)^2 = 2,34 \times 10^{-5} \quad (28)$$

$$\frac{\Delta a_\tau^{(T0)}}{\Delta a_\mu^{(T0)}} = \left(\frac{m_\tau}{m_\mu}\right)^2 = \left(\frac{1776,86}{105,658}\right)^2 = 282,8 \quad (29)$$

Physikalische Interpretation

Die quadratische Massenskalierung hat tiefe physikalische Bedeutung:

Ursache: Die Massenproportionalität steckt im Faktor m_ℓ^2 des Schleifenintegrals, während die Kopplung im Wechselwirkungsterm als dimensionsloses ξ wirkt; so erscheint im Ein-Schleifen-Beitrag $\xi^2 m_\ell^2$.

Konsequenzen:

- Elektron-Effekte sind relativ zum Myon um $\sim 10^{-5}$ kleiner
- Myon-Effekte liegen bei $\sim 10^{-58}$ und sind nicht messbar
- Tau-Effekte sind relativ am größten ($\sim 280\times$ größer als Myon), absolut ebenfalls vernachlässigbar

Vergleich mit QED: In der Standardtheorie skaliert der führende Beitrag wie $\alpha/(2\pi)$, unabhängig von der Masse. Die T0-Theorie fügt einen massenabhängigen Beitrag hinzu.

.7 Verbindung zur geometrischen Formulierung

Verhältnis zur g-2 Analyse

Die hier abgeleiteten T0-Beiträge $\Delta a_\ell^{(T0)}$ sind zusätzliche Beiträge zum Standardmodell. Sie sind **nicht** dieselben Größen wie die in Dokument 018 geometrisch hergeleiteten Werte: Dok. 018 erhält $\Delta a_{(\mu-e)} = 4,37 \times 10^{-6}$ aus $4\pi/f^p$, hier ergibt sich ein Beitrag $\propto m_\ell^2$ von $\sim 10^{-58}$. Die beiden Formulierungen liefern um viele Größenordnungen verschiedene Beiträge mit verschiedener Massenabhängigkeit. Die tragende g-2-Linie ist die Verhältnis-Linie in Dok. 018 und 158.

Zur Bezeichnung: f ist hier die Grundwindungszahl $f = 1/\xi = 7500$, keine Frequenz. In natürlichen Einheiten ist f nur eine andere Lesart der Dualität $T \cdot m = 1$: $f = t_P/t_0 = \Lambda_{T0}/E_P$ mit $t_0 = \xi t_P$ und $\Lambda_{T0} = E_P/\xi$, und aus $\xi E_0^2 = 1$ folgt $f = E_0^2$. Als dimensionsloses Verhältnis lässt sich f nicht begründet auf 1 setzen (Dok. A135).

Der Unterschied in der Notation:

- **Dokument 018:** Berechnet direkt a_ℓ (inklusive SM + T0)
- **Dieses Dokument:** Berechnet $\Delta a_\ell^{(T0)}$ (nur T0-Beitrag)

Die Relation ist:

$$a_\ell^{(\text{total})} = a_\ell^{(\text{SM})} + \Delta a_\ell^{(T0)} \quad (30)$$

Parameter-Entsprechungen

Die geometrischen Parameter aus Dokument 018 entsprechen den Lagrangian-Parametern:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \quad (\text{identisch in beiden Formulierungen}) \quad (31)$$

$$f = 7500 \quad (\text{geometrischer Sub-Planck-Faktor}) \quad (32)$$

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad (\text{pentagonale Symmetriebrechung}) \quad (33)$$

Gemeinsam ist beiden Formulierungen der Parameter ξ ; eine zahlenmäßige Verbindung der Beiträge besteht nicht (siehe oben). Der Projektionsfaktor k_{geom} gehört allein zur geometrischen 4D-3D-Projektion in Dok. 018.

.8 Higgs-Mechanismus in der T0-Theorie

Higgs-Feld als fundamentale Basis

In der T0-Theorie ist das Higgs-Feld nicht ein zusätzliches Feld, sondern die fundamentale Basis der Zeit-Masse-Dualität:

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \quad (34)$$

Der universelle Parameter ξ folgt direkt aus den Higgs-Parametern:

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \quad (35)$$

mit:

- λ_h : Higgs-Selbstkopplung
- $v = 246$ GeV: Higgs-Vakuumerwartungswert
- $m_h = 125$ GeV: Higgs-Masse

Spontane Symmetriebrechung

Die spontane Symmetriebrechung des Higgs-Feldes erzeugt:

- Leptonmassen durch Yukawa-Kopplung
- Das Zeitfeld $T(x, t)$ als Fluktuationen um den VEV
- Die Zeit-Masse-Dualität als fundamentale Struktur

In diesem Bild sind Massenfluktuationen Δm direkt mit Higgs-Fluktuationen verbunden:

$$\Delta m(x, t) = y_\ell \cdot \delta h(x, t) \quad (36)$$

wobei y_ℓ die Yukawa-Kopplung und δh die Higgs-Fluktuation ist.

.9 Feldtheoretische Struktur

Bewegungsgleichungen

Aus dem Lagrangian (12) folgen die Euler-Lagrange-Gleichungen:

Für das Leptonfeld:

$$(i\gamma^\mu D_\mu - m_\ell + \xi m_\ell \Delta m)\psi_\ell = 0 \quad (37)$$

Für das Zeitfeld:

$$\square \Delta m + m_T^2 \Delta m = \xi m_\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \quad (38)$$

wobei $\square = \partial_\mu \partial^\mu$ der d'Alembert-Operator ist.

Interpretation der Bewegungsgleichungen

Gleichung (37) zeigt, dass das Lepton eine effektive Masse hat:

$$m_{\text{eff}}(x, t) = m_\ell (1 - \xi \Delta m) \quad (39)$$

Das Vorzeichen folgt aus $\mathcal{L}_{\text{int}} = +\xi m_\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell \Delta m$: $\partial \mathcal{L} / \partial \bar{\psi}_\ell = (i\gamma^\mu D_\mu - m_\ell + \xi m_\ell \Delta m) \psi_\ell$.

Die Masse wird durch das Zeitfeld moduliert.

Gleichung (38) zeigt, dass das Zeitfeld eine Quelle hat:

$$\text{Quelle} = \xi m_\ell \bar{\psi}_\ell \psi_\ell = \xi m_\ell \rho_\ell \quad (40)$$

Die Leptondichte ρ_ℓ erzeugt Zeitfeldfluktuationen, proportional zur Leptonmasse.

Energieskalen

Die charakteristischen Energieskalen in der Theorie sind:

$$E_{\text{Lepton}} \sim m_\ell \quad (\text{Leptonmasse}) \quad (41)$$

$$E_{\text{Zeit}} \sim m_T = \frac{\lambda}{\xi} \quad (\text{Zeitfeldmasse}) \quad (42)$$

$$E_{\text{Kopplung}} \sim \xi m_\ell \ll m_\ell \quad (\text{schwache Kopplung}) \quad (43)$$

Die Hierarchie $E_{\text{Kopplung}} \ll E_{\text{Lepton}} \ll E_{\text{Zeit}}$ rechtfertigt die störungstheoretische Behandlung.

.10 Renormierung (historische Darstellung)

Hinweis: Dieser Abschnitt verwendet die Sprache der QFT-Renormierung (Wellenfunktion-Renormierung, β -Funktion, RG-Gleichungen) als Beschreibungsmittel. In der vollständigen FFGFT-Formulierung (Dok. 202) ist traditionelle Renormierung nicht erforderlich: der fraktale Torus liefert einen natürlichen UV-Cutoff bei E_P/ξ , und die Skalenstruktur folgt aus der Rekursion $\mathcal{R}$. Die hier verwendeten Formeln sind mit der FFGFT-Struktur kompatibel, aber die Terminologie ist näher am SM als an der nativen FFGFT-Sprache.

Divergenzen in Schleifendiagrammen

Das Ein-Schleifen-Integral (15) ist für $m_T \gg m_\ell$ endlich. Höhere Ordnungen können jedoch Divergenzen enthalten.

Die Renormierung der T0-Theorie erfordert:

- Wellenfunktion-Renormierung für ψ_ℓ und Δm
- Massen-Renormierung für m_ℓ und m_T
- Kopplungs-Renormierung für g_T^ℓ

Renormierungsgruppen-Gleichungen

Die Laufende Kopplung folgt:

$$\mu \frac{dg_T^\ell}{d\mu} = \beta_{g_T}(g_T^\ell) \quad (44)$$

Aufgrund der massenproportionalen Struktur (11) ist:

$$\beta_{g_T} = \xi \beta_m \quad (45)$$

wobei β_m die anomale Massendimension ist.

Konsistenz mit Standardmodell

Die T0-Beiträge sind subdominant gegenüber den Standardmodell-Beiträgen:

$$\frac{\Delta a_\ell^{(T0)}}{a_\ell^{(QED)}} \sim \frac{\xi^4 m_\ell^2}{6\pi\alpha\lambda^2} \ll 1 \quad (46)$$

Der Ausdruck folgt mit $a^{(QED)} \approx \alpha/(2\pi)$ und Gl. (20); erst mit λ^2 ist er dimensionslos.

Dies garantiert Konsistenz mit experimentellen Daten und ermöglicht störungstheoretische Behandlung.

.11 Vergleich verschiedener Formulierungen

Lagrangian vs. geometrische Formulierung

Aspekt	Lagrangian (Dok. 019)	Geometrisch (Dok. 018)
Ausgangspunkt	Zeitfeld $\Delta m(x, t)$	Torsionsgitter, Windungen
Methode	Feldtheorie, Schleifenintegrale	Fraktale Geometrie
Hauptformel	$\Delta a \propto \xi^4 m^2$	$a_e = S_3/(fk_{\text{eff}})$, $\Delta a = 4\pi/f^p$
Vorhersage	T0-Beitrag Δa	Gesamtwert a
Parameter	ξ, λ, m_T	ξ, φ, f

Tabelle 1: Vergleich der Formulierungen

Komplementarität

Die beiden Formulierungen sind komplementär:

- **Lagrangian:** Gibt die feldtheoretische Struktur und Feynman-Regeln
- **Geometrisch:** Gibt die physikalische Intuition und Verhältnis-Vorhersagen

Die numerischen Vorhersagen für a_ℓ stammen aus der geometrischen Formulierung (Dok. 018, 158); der Lagrange-Beitrag des Zeitfelds ist vernachlässigbar klein (siehe Abschnitt „Verhältnis zur g-2 Analyse“).

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Anomale magnetische Momente in der FFGFT-Theorie: Geometrische Herleitung aus der Zeit-Masse-Dualität*, [Dokument 018_T0_Anomale-g2-10_De.pdf](#), Februar 2026.
- [2] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Westview Press, 1995. Standardreferenz für Feynman-Regeln und Schleifenberechnungen.
- [3] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Prog. Theor. Exp. Phys. 2024, 083C01 (2024). Experimentelle Werte für Leptonmassen und g-2.
- [4] P. W. Higgs, *Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons*, Phys. Rev. Lett. 13, 508 (1964). Original-Higgs-Mechanismus.
- [5] S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Volume I: Foundations*, Cambridge University Press, 1995. Umfassende Behandlung der Quantenfeldtheorie.

Anhang zu λ : Bedeutung von λ in $m_T = \lambda/\xi$

λ ist in der Formel $m_T = \lambda/\xi$ nicht der Higgs-Kopplungsparameter.

Drei Gründe: (i) Dimensional muss λ eine Masse sein, da m_T eine Masse und ξ dimensionslos ist; der Higgs-Quartic $\lambda_h \approx 0,129$ ist hingegen dimensionslos. (ii) λ_h läuft unter der RGE und ist ein Niederenergie-Parameter der elektroschwachen Skala; ein dort gemessener Wert ist an der Planck-Skala nicht einsetzbar. (iii) Als dimensionsloser Faktor in Planck-Einheiten interpretiert ergäbe λ_h die Reichweite $7,75 \cdot L_0$ — verfehlt L_0 .

Korrekt: $\lambda = M_{\text{Basis}}$ ist die Basismasse des jeweiligen Sektors; im fundamentalen Sektor $M_{\text{Basis}} = m_p$ (R89/R90, Dok. 180). Die Formel lautet strukturell $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$, sektorabhängiger Wert, universelle Form. Eine Higgs-Verbindung kann allenfalls eine effektive Aussage im elektroschwachen Sektor sein, nie die Definition.